Método Delta

```
library(msm)
library(tinytex)
```

Do teorema da distribuição assintótica nós sabemos que se $\hat{\theta}$ é um estimador para um dado θ de uma população $f(x|\theta)$ então $\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta)$ converge em distribuição para uma variável aleatória normal com média 0 e variância $\sigma^2 = I_f^{-1}$. O método delta nos ajuda a descobrir a distribuição assintótica de $Y = g(\theta)$ onde vamos ter que

$$\sqrt{n}(g(\hat{\theta}) - g(\theta)) \xrightarrow{d} N(0, (g'(\theta))^2\sigma^2)$$

Isso para o caso uniparamétrico , para o multi paramétrico

$$\sqrt{n}(g(\hat{\theta}) - g(\theta)) \xrightarrow{d} N(0, \nabla g(\theta)^T \sum \nabla g(\theta))$$

onde $\theta = (\theta_1, \theta_2, ..., \theta_n)$ e Σ é a matriz de covariâncias de θ.

Exemplo 1

Usando a teoria nesse caso onde $\hat{\theta} = 2$ e $\sigma^2 = 0.01$ fazendo os calculos manualmente teriamos

$$\text{Var}(g'(\theta)) \approx (g'(\theta))^2 \text{Var}(\theta)$$

$$\text{Var}(g'(\theta)) \approx (2\theta)^2 * 0.01$$
$$\text{Var}(g'(\theta)) \approx (2 * 2)^2 * 0.01$$

$$\text{Var}(g'(\theta)) \approx 0.16$$

```r
theta_hat <- 2
var_theta <- 0.01
deltamethod(~x1^2, mean = theta_hat, cov = var_theta, ses = FALSE)
```

```
     [,1]
[1,] 0.16
```

Exemplo 2

Nós temos que $g(\theta) = \frac{\theta_1}{\theta_2}$ $\theta_1 = 2$ e $\theta_2 = 4$

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 0.01 & 0.002 \\ 0.002 & 0.04 \end{bmatrix}$$

Nesse caso nós queremos o desvio padrão

```r
mean_vec <- c(2, 4)
cov_matrix <- matrix(c(0.01, 0.002, 0.002, 0.04), nrow = 2)
deltamethod(~x1/x2, mean_vec, cov_matrix)
```

```
[1] 0.03354102
```